PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

RESISTENCIA DE MATERIALES 1A (ING217)

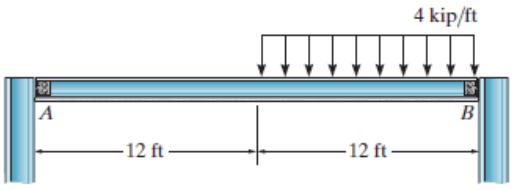
Indicaciones generales:

- La presentación se hará en **folder de manila con hojas Bond tamaño A4**. Asegúrese de que las **hojas estén convenientemente sujetadas al folder con un fastener o grapas.**
- La **primera hoja debe ser el formato de carátula con los datos solicitados**.
- La **entrega se hará el martes 17 hasta las 18:00 hrs en la vigilancia del Pabellón U** (Ingeniería Mecánica)
- **En los casos en que no venga indicada, es parte del trabajo del estudiante buscar información como, propiedades de materiales, normas de perfiles, etc.**
- Influirán notablemente en la calificación: las explicaciones, la presentación, la calidad de los diagramas, la ortografía y la gramática de los trabajos.
-

Puntaje total: 20 puntos

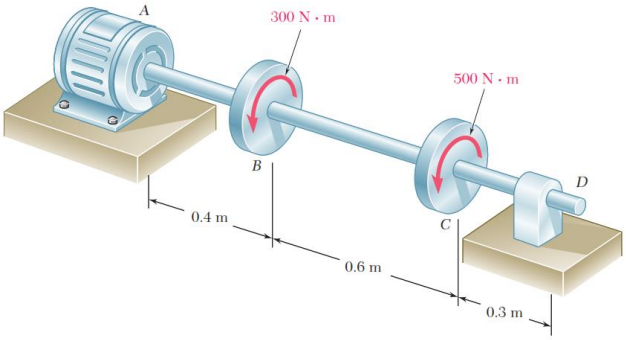
Problema 1 (5 puntos)

La viga soporta la carga que se muestra. Las restricciones del código, debido a un techo de yeso, exigen que la deflexión máxima no exceda $1/360$ de la longitud del tramo. Seleccione la viga de acero $A-36$ de ala ancha (perfil W) de menor peso, del Apéndice B, que cumpla con este requisito y soporte la carga de manera segura. El esfuerzo admisible a flexión es $\sigma_{allow} = 24\ \text{ksi}$ y el esfuerzo cortante admisible es $\tau_{allow} = 14\ \text{ksi}$. Considere que la viga está simplemente apoyada.



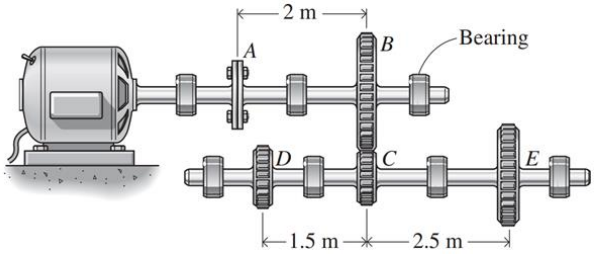
Problema 2 (5 puntos)

El motor eléctrico ejerce un par de torsión de $800\ \text{N.m}$ sobre el eje de acero $ABCD$ cuando gira a una rapidez constante y entrega los torques indicados en *B* y *C*. Las especificaciones de diseño requieren que el diámetro del eje sea uniforme desde A hasta D y que el ángulo de giro entre $A\ y\ D$ no exceda $1.5°$. Si se sabe que $\tau_{adm} = 60\ \text{MPa}$ y que $G = 77\ \text{GPa}$, determine el diámetro mínimo que puede utilizarse para el eje.



Problema 3 (5 puntos)

El motor mostrado transmite 1000 kW de potencia a velocidad de 900 RPM mediante engranajes desde su eje AB al eje DCE. La relación de radios de los engranajes de transmisión en B y C es 2/1. En el eje DCE se ubican conectadas a su vez los engranajes D y C. Estos engranajes suministran potencia a sendas máquinas que se reparten el torque en proporción de 4/6, en D y C respectivamente.

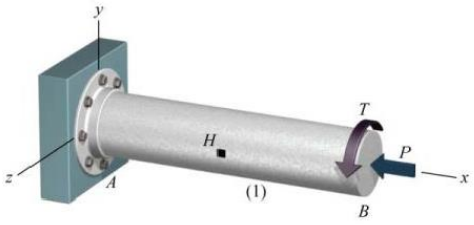


Los ejes son de acero, con $\tau_{adm} = 120\ \text{MPa}$

a) El Torque entregado por el motor
b) El diagrama de momento torsor en el eje DCE
c) El giro relativo entre las secciones D y C
d) El giro relativo entre las secciones E y C
e) El giro relativo entre las secciones E y C

Problema 4 (5 puntos)

Un eje macizo de $1{,}50$ pulgadas de diámetro está sometido a un momento torsor de $T = 225\ \text{lb} - \text{ft}$ y a una carga axial de $P = 5{,}500\ \text{lb}$, como se muestra en la figura. Se pide:



a) Determinar el esfuerzo normal en el punto H y representar los esfuerzos generados sobre un elemento cúbico diferencial, indicando los ejes de referencia
b) Determinar el esfuerzo. cortante en H y representar los esfuerzos generados sobre un elemento cúbico diferencial, indicando los ejes de referencia.

Los Profesores del curso:

Mayra Gálvez Arroyo
Jorge Llimpe Rojas
Gustavo Neira Alatrista
Quino Valverde Guzmán